

Task 1. 认识网络 (引入)

why: 为什么要网络.

how: 如何进行网络.

what: 有什么网络 $\rightarrow$ 信息.

例: 翻页笔.

需求: 把指令传出去

- 问1 为什么要翻页 $\rightarrow$ 距离.
- 问2 如何实现遥控 $\rightarrow$ 2.4GHz 射频
- 问3 遥控过程发生了什么 $\rightarrow$ 发送指令

指令 $\rightarrow$ RF 波 $\rightarrow$ 空气 $\rightarrow$ 接收 $\rightarrow$ 翻...

抽象, 随机, 不可触. 确定物质. 传播的介质.

例: 影响网络的因素.

问1: 为什么用 RF 不用水和? $\rightarrow$ 方便

不同物质, 传播不同, 特性不同

问2: 如何发送及接收 RF? $\rightarrow$ 天线, 电路.

问3: 为什么不能用水? $\rightarrow$ 传播路径重要.

问4: 有什么规则? $\rightarrow$ 电磁波的传播特性

问5: 怎么坏?

Task2 通信发生的源头 → 信息.

Kool

1. 信息是什么, 有何特征.

2. 信息如何传播出去 → 信号.

3. 信息, 消息, 信号的关系.

(P7)

7

(内容)

(载体)

《通信原理》处理的是

的信号 → 所以依赖《信号系统》

《信息论》处理的是

→ 所以依赖《概率论》《随机过程》

信

需要软件系统完成传播

手机, 对讲机, 电台等...

太复杂, → 它们的共性

是什么?

Task 3 认识通信系统的简化描述

语言框架 → 模型

K002 | K003

K004

1. 基本认识

- why: 各类系统过于复杂, 本能想要简化。
- how: 建模 (模仿: 飞机、船、电话...)
- what: ~~分类的~~ 建模角度不同, 模型不同。

2. (简化) 从传播 (点到点) 到传输 (车之
到车点) → 传输的方式 P60

3. 从信息传输过程看: 一般模型。

(1) 形式 P11

(2) 各模块用于描述传输过程中的

子集:

哪些功能, ~~其中~~ 信息以信号的形式在 ~~这些~~ 模块间传到 ~~这些~~ 各模块时有何特点/变化

① 信源 - 信宿。

P12 - P14

② 信道

P16 - 20

recall: 按层排列

③ 发送-接收设备

P21到P27 似乎下放到后面相关章节
由子入中会更方便??

4. 按传输、处理的信号是否连续/离散

(1) ~~连续信号~~

⇒ 模拟通信系统

① 连续信号发生了什么变换 (转换) ^{P34-35}

(2) 离散信号

⇒ 数字通信系统

← ① Tx、Rx 功能升级, P37-P45

② 优点、缺点, P46-P52.

只做了解, 严格证明不需要.

5. 模型中信号的特点 → 随机.

(1) 信源随机. | P21-P24.

(2) 噪声随机. |

★
点到为止
不要展开
min 以内

Task 4 认识信息及度量方式

K005

K006

1. ~~1.1~~ why: 既然信息传输, 信息来自 from.

how: 它是 from? 可摸可看可闻可笑?

what:

1. 什么是信息. P67

2. 传输信息用第一个问题: 有多少信息量呢.

⇒ 信息的度量方式

(1) 难点: 随机 $\leftrightarrow$ 概率化 可解

(2) 反直觉: ~~信息~~ 信息量 $\propto \frac{1}{\text{发生概率}}$ P68.

(2) 信息量的计算

① 单个离散信息的信息量: $I(x)$

② 多种离散信息的平均信息量: H

更多细节 在《信息论》中

~~Task 4 是 传输层, 在 Task 5 是 应用层~~

K007

K008

K009

Task 5

认识通信系统的性能指标

why: 传输信息的第二个问题: 传得好不好?

how: 指标化的描述方式

what:

(引入) 仅知信息量大小, 足够判断通信系统好坏吗? 用水管类比

① 流量 ② 截面积

③ 供水不足或缺 (传输延迟)

1. 直觉上通信系统的好坏

有效
可靠

P78-79

2. 有效: 能完成要求的传输工作。

类比:
网络的带宽
带宽

(1) 模拟通信系统: 带宽 P80

(2) 数字通信系统: 速率 P81-P84

3. 可靠性: 出错, 重传。

(1) 模拟: SNR. P85

(2) 数字: BER, P_b , P_b . P86-

4. 通信系统的设计就是在不同

指标, 应用性能指标 P87

Task 6 确知信号带宽计算

- why: 通信系统的有效性需要计算带宽
how: $S(f)$ 与 $S(f)$ 的宽度即可, 但随机信号就出现问题
what: 能量信号 & 功率信号 带宽计算 $\rightarrow$ 随机信号的带宽 (第3章)

1. 认识带宽的重要性. $P_2 - P_{10} + \dots$

引入: 豆包, 视频.

K010

2. 确知信号两大类: $\left\{ \begin{array}{l} \text{能量信号} \\ \text{功率信号} \end{array} \right.$

K012

P_4, P_{15}

C_n

3. 功率信号的带宽计算 依靠 其频谱特性.

(1) 周期功率信号: FS. $P_7 \sim P_{25}$

(2) 利用 FT/FS 性质灵活计算 3.(1). $P_6 \sim 27$.

(3) 有效带宽的定义 $P_{28} - P_{32}$. K014

(4) 非周期功率信号 $\rightarrow ?$ TBD.

4. 能量信号的带宽计算 依靠 其频谱密度函数

K015

(1) 能量信号 $\rightarrow$ 谱密度. $P_{35} \sim 37$

(2) 常见能量信号的谱密度 (FT 常见信号表)

K016 (3) 能量信号 Parseval 定理: 时域能量 = 频域能量

回到非周期功率信号的带宽 (B 升阶). $\leftarrow$

5. 周期/非周期功率信号的 PSD - $P_s(f)$. [K017]

(1) [难] 推导过程. P51-P56.

(2) $P_s(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} |S_T(f)|^2$.

(3) 定义式计算困难 $\rightarrow$? TBD.

(4) 周期信号的 PSD = $|G_n|^2$.

6. 功率信号的 ACF, CCF

(1) ACF P62 [K018]

① 定义

② ~~特征~~ 性质

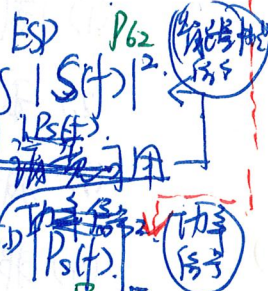
功率谱用 $R(\omega)$
偶对称

③ ~~维纳-辛钦定理~~

~~维纳-辛钦定理~~

④ 计算 $S(f)$ 不能直接计算

(随机过程不满足)



(2)

⑤ 计算带宽

自功率
功率谱

(2) CCF 定义 P69-70 [K019]

7. 带宽计算路线图. P45, P49, P60, P68